

1과목 : 임의 구분

1. 과부하방지 장치용의 시브 피치원 직경과 당해 시브를 통과하는 와이어로프 직경과의 비율 기준으로 옳은 것은?  
 ① 30 이상으로 할 수 있다.    ② 20 이상으로 할 수 있다.  
 ③ 10 이상으로 할 수 있다.    ④ 5이상으로 할 수 있다.
2. 브레이크 블록의 구비조건으로 적당하지 않은 것은?  
 ① 마찰계수가 작을 것    ② 내마멸성이 클 것  
 ③ 내열성이 클 것    ④ 제동효과가 양호할 것
3. 천장크레인에 해당하는 것은?  
 ① 지브 크레인    ② 케이블 크레인  
 ③ 제철소용 원료 장입 크레인    ④ 언로더
4. 천장크레인 좌우레일의 수평차는 얼마 이내인가?  
 ① ±5mm    ② ±10mm  
 ③ ±15mm    ④ ±20mm
5. 브레이크 라이닝의 마모한도는 원치수의 몇 % 이내 인가?  
 ① 30%    ② 40%  
 ③ 50%    ④ 60%
6. 드럼직경(D)과 로프직경(d)의 비(D/d)는 몇 이상이어야 하는가?  
 ① 15    ② 20  
 ③ 25    ④ 30
7. 전압강하가 심할 때 브레이크용 전자석에서 발생하는 현상으로 가장 알맞은 것은?  
 ① 과열한다.    ② 충격이 일어난다.  
 ③ 작동시간이 빠르다.    ④ 어느 현상도 없다.
8. 양정을 설명한 것으로 맞는 것은?  
 ① 양정이란 좌·우 주행레일 중심사이의 거리를 말한다.  
 ② 양정이란 좌·우 주행차륜 중심사이의 거리를 말한다.  
 ③ 양정이란 축이 움직일 수 있는 수직거리를 말한다.  
 ④ 양정이란 시브가 움직일 수 있는 수직거리를 말한다.
9. 천장크레인용 축의 안전계수는?  
 ① 5 이상    ② 7이상  
 ③ 9 이상    ④ 10이상
10. 권상장치의 속도 제어용 브레이크로 가장 많이 사용되는 것은?  
 ① 와류 브레이크    ② 직류 전자 브레이크  
 ③ 교류 전자 브레이크    ④ 디스크 타입 전자 브레이크
11. 리미트 스위치(Limit Switch)의 동작점검 주기로 가장 적당한 것은?  
 ① 매 일    ② 매 주  
 ③ 매 월    ④ 매 년
12. 시브 및 와이어 드럼 홀의 지름은 와이어로프 공칭지름보다 얼마나 크게 하는 것이 가장 적당한가?

- ① 10%    ② 20%  
 ③ 25%    ④ 30%
13. 양정이 50m를 넘는 천장 크레인의 사용하중 결정법으로 가장 적당한 것은?  
 ① 와이어로프의 절단하중을 정격하중으로 한다.  
 ② 와이어로프의 안전율은 정격하중에 축과 블록의 무게만을 고려하여 정한다.  
 ③ 와이어로프의 안전율은 정격하중에 축, 블록 및 로프 중량까지를 고려하여 정한다.  
 ④ 와이어로프의 안전율은 와이어로프의 절단하중에 대하여 정격하중을 2~3으로 하는 것이 적당하다.
14. 중추형 권과방지장치의 특징과 거리가 먼 것은?  
 ① 매달린 중추의 위치에서 동작하므로 동작위치의 오차가 적다.  
 ② 동작 후의 복귀거리가 짧다.  
 ③ 권상드럼의 회전수와 관련이 있어 와이어로프 교환시 위치를 조정할 필요가 있다.  
 ④ 권상위치 제한은 가능하나 권하위치의 제한은 불가능하다.
15. 거더(Girder)를 강판으로 용접하여 만든 것으로 대하중과 편심하중을 받는데 유리한 것은?  
 ① 트러스 거더(Truss Girder)  
 ② 플레이트 거더(Plate Girder)  
 ③ 박스 거더(Box Girder)  
 ④ I빔 거더(I Beam Girder)
16. 주행차륜의 축간거리와 스패와의 관계에서 천장크레인이 사행하지 않는 조건으로 가장 알맞은 것은?  
 ① (스팬/축간거리) ≤ 8    ② (스팬/축간거리) ≤ 12  
 ③ (스팬/축간거리) ≤ 16    ④ (스팬/축간거리) ≤ 20
17. 직동식(중추) 리미트 스위치가 작동했을 때 축과 프레임의 거리는 최소 얼마 이상이어야 하는가?  
 ① 0.05m 이상    ② 0.5m 이상  
 ③ 1.5m이상    ④ 3m이상
18. 정격하중을 설명한 것으로 맞는 것은?  
 ① 축, 와이어로프, 버킷, 달아올림기구 등의 무게를 제외한 순수 취급하중을 말한다.  
 ② 축, 와이어로프, 버킷, 달아올림기구 등의 무게를 포함한 순수 취급하중을 말한다.  
 ③ 축, 와이어로프, 프레임, 리미트 스위치의 무게를 제외한 순수 취급하중을 말한다.  
 ④ 축, 와이어로프, 프레임, 리미트 스위치의 무게를 포함한 순수 취급하중을 말한다.
19. 크레인에서 정규 부하 시험 중 권하 속도의 허용 범위는?  
 ① +10~-5%    ② +25~-5%  
 ③ +30~-10%    ④ +30~-20%
20. 천장크레인의 주행레일 측면의 마모는 원래 규격치수의 몇 % 이내이어야 하는가?  
 ① 3%    ② 10%  
 ③ 15%    ④ 20%

2과목 : 임의 구분

21. 절연 저항을 측정하는 것으로 맞는 것은?

- ① 암메타(Ammeter)
- ② 볼트메타(Volt Meter)
- ③ 메가(Megger) 시험기
- ④ 마그네트벨(Magnet Bell) 시험기

22. 저항기에 있어서 중간속도로 장시간 운전할 경우 일어나는 현상 설명으로 가장 적합한 것은?

- ① 저항기의 온도가 상승한다.
- ② 전동기의 온도가 내려간다.
- ③ 다른 속도의 운전과 전동기 온도는 동일하다.
- ④ 정격속도로 운전하는 것보다 유리하다.

23. 베어링의 일반적인 조립방법은?

- ① 망치로 베어링 양측을 번갈아 두드려 넣는다.
- ② 베어링 외측을 고무망치로 두드려 넣는다.
- ③ 베어링 내륜에 면이 바른 어댑터를 대고 두드려 넣는다.
- ④ 나무망치로 두드려 넣는다.

24. 크레인의 급유에 대하여 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① 윤활유의 선정은 정도, 유막의 강도, 변질 가능성 등을 고려하여 선정한다.
- ② 그리스 니플에 급유시에는 그리스 건을 사용한다.
- ③ 집중급유장치는 수동 또는 전동으로 급유관 및 분배변을 통하여 각각의 축 베어링에 일정량을 급유하는 방법이다.
- ④ 그리스 컵이나 그리스 건을 사용하면 집중급유장치에 비하여 급유시간이 짧게 걸린다.

25. 감속기어의 소음발생 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 피치 오차가 크면 소음이 많이 난다.
- ② 치면의 다듬질 정도가 거칠거나 흠이 있으면 소음이 난다.
- ③ 헬리컬 기어를 사용하면 소음이 많이 난다.
- ④ 윤활유가 없거나 부적당한 오일이면 소음이 난다.

26. 나사의 호칭 크기는 어느 것으로 나타내는가?

- ① 수나사의 바깥지름    ② 수나사의 골지름
- ③ 암나사의 안지름    ④ 수나사의 유효지름

27. 크레인에서 전기스파크가 일어났을 때 어떤 조치를 제일 먼저 취해야 하는가?

- ① 퓨즈를 끊는다.
- ② 메인 스위치를 OFF로 한다.
- ③ 레버를 급속히 정위치로 한다.
- ④ 전동기 스위치를 끈다.

28. 축과 보스에 작은 삼각형의 돌기 홈을 이용하여 고정하는 것은?

- ① 스플라인    ② 세레이션
- ③ 유니버설 커플링    ④ 플렌지 커플링

29. 운전석 탑재식 천장크레인과의 비교한 리모트 크레인의 설명

으로 틀린 것은?

- ① 리모트크레인의 조종은 자격(천장크레인 운전기능사)면허의 제한을 받지 않는다.
- ② 운전자가 권상, 이동물체의 줄걸이 작업 수행이 가능하다.
- ③ 고열, 운전자의 사각지대를 피하여 운전할 수 있다.
- ④ 운전미숙, 작업 전 점검 소홀에 의한 재해발생 위험이 낮다.

30. 3상 유도전동기가 전압이 440V, 주파수가 60Hz, 회전체인 전동기의 극수가 4일 때의 동기속도(rpm)는?

- ① 880    ② 1,800
- ③ 13,200    ④ 6,600

31. 천장크레인의 재도장은 도장면적의 약 몇 퍼센트에 녹 또는 부식이 발생하였을 때 실시하는가?

- ① 3%    ② 10%
- ③ 50%    ④ 80%

32. 천장크레인의 보수관리에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 예방보전과 사후보전으로 구분할 수 있다.
- ② 고장이 일어날 것 같은 부분을 계획적으로 교환·수리하는 것을 예방보전이라 한다.
- ③ 권상장치의 수리는 사후보전에 속한다.
- ④ 크레인의 모든 장치를 예방보전하는 것이 좋다.

33. 축 이음법 중 키와 볼트를 사용하는 것은?

- ① 플랜지 이음    ② 마찰 원추형 이음
- ③ 만능 이음    ④ 기어이음

34. 3.7kW 권선형 주행모터가 고장 났을 때 부품참고에 7.5kW 권선형 크레인 모터만 있다면 조치방법으로 가장 적합한 것은? (단, 극수 및 허용전압은 같다)

- ① 용량이 더 크므로 즉시 교체한다.
- ② 용량이 같지 않으면 속도제어가 불가능하여 사용할 수 없다.
- ③ 용량이 같지 않아 사용할 수 없으므로 시중에서 용량이 같은 일반 모터를 구입하여 교체한다.
- ④ 용량이 더 크므로 모터 베드를 수정하여 셋팅한다.

35. 퓨즈가 끊길 때의 원인이 아닌 것은?

- ① 과부하가 걸렸을 때
- ② 회전자의 권선이 단락되었을 때
- ③ 과전류가 흘렀을 때
- ④ 리밋 스위치(Limit S/W)가 동작했을 때

36. 키(key)는 다음 어느 경우에 사용하는가?

- ① 축이 손상되었을 때
- ② 압연재나 현재를 영구적으로 연결할 때
- ③ 축에 풀리, 기어 등을 고정시킬 때
- ④ 와이어로프가 손상되었을 때

37. 크레인의 일반적인 기동법으로 맞는 것은?

- ① 2차 저항 기동법    ② ΔY 기동법
- ③ 리액터 기동법    ④ 소프트 스타터 기동법

38. 운전자가 가장 올바르게 권상작업을 한 것은?

- ① 혹은 화물 중앙에 정확히 맞추고 주행과 권상을 동시 작동한다.
- ② 줄걸이 와이어가 완전히 힘을 받아 팽팽해지면 일단 정지한다.
- ③ 횡행 작동은 흔들릴 위험이 없으므로 항상 최고속도로 운전한다.
- ④ 혹은 화물의 중앙위치에 맞추었으면 바로 권상을 하여 2m이상 높이에서 멈춘다.

39. 천장크레인의 전원공급은 트롤리선으로 하며 선의 배열 방법에는 수평배열과 수직배열이 있다. 트롤리선의 종류가 아닌 것은?

- ① 경동 트롤리선                      ❷ 애자 트롤리선  
③ 앵글 동 바 트롤리선            ④ 레일 트롤리선

40. 천장크레인의 운전 전 점검사항으로 적당하지 않은 것은?

- ① 브레이크 라이닝의 마모 정도
- ② 리미트 스위치의 작동 여부
- ③ 컨트롤러 접촉자의 접촉상태를 눈으로 직접 확인
- ④ 권상용 감속기의 오일량

## 3과목 : 임의 구분

41. 그림과 같이 줄걸이용 와이어로프로 짐을 달아 올릴 때 안전각도 ( $\alpha$ )는 일반적으로 얼마 이내로 하여야 하는가?



- ① 30° 이내                      ② 45° 이내  
 ③ 60° 이내                      ④ 70° 이내

42. 줄걸이 작업자가 양중물의 중심을 잘못 잡아 훅에 로프를 걸었을 때 발생할 수 있는 것과 관계가 없는 것은?

- ① 양중물이 생각하지도 않은 방향으로 간다.
- ② 매단 양중물이 회전하여 로프가 비틀어진다.
- ③ 크레인에 전혀 영향이 없다.
- ④ 양중물이 한쪽 방향으로 쏠려 넘어진다.

43. 크레인에서 체인의 링크 단면지를 감소량에 따른 교체시기  
는?

- ① 5%                      ② 10%  
③ 2%                      ④ 3%

44. 크레인의 권상용 와이어로프 안전계수는 최소 얼마로 할 것이 요구되는가?

- ① 3 이상                      ② 5 이상  
③ 7 이상                      ④ 10 이상

45. 와이어로프 끝의 단말 고정법 중 효율을 100% 유지할 수있으며, 줄길이 용에서 거의 사용하지 않는 방법은?

- ① 빼기 고정                      ② 클립 고정  
③ 합금 고정                      ④ 아이 스플라이스

46. 와이어로프에서 소선을 꼬아 합친 것은?

- ① 심강                  ② 트레이드  
③ 공심                ❷ 스트랜드

47. 메다는 체인의 설명 중 틀린 것은?

- ① 장기 사용으로 연결 부분의 안쪽이 마모된다.
- ② 균열이 있을 경우에는 전기용접으로 보수하여 재사용하는 것이 좋다.
- ③ 링크의 이음매가 벗겨질 수도 있으므로 유의하여야 한다.
- ④ 링크의 단면 직경이 제조시보다 10% 이상 감소한 것은 사용할 수 없다.

48. 크레인 신호 중 한 손을 들어 올려 주먹을 쥐는 신호는?

- ① 정지                      ② 비상정지  
③ 작업완료              ④ 위로 올리기

49. 신호자는 신호에 의하지 않고 운전할 수 있는 경우는?

- ① 공장장이 허락한 경우
- ② 비상시의 급정지
- ③ 신호자의 신호가 잘못되었다고 생각될 때
- ④ 작업사항이 잘못되었다고 생각할 경우

50. 크레인용 와이어로프에 대한 설명 중 옳바른 것은?

- ① 보통 꼬임은 랭 꼬임에 비해서 소선 꼬기의 경사가 완만하다.
- ② 꼬임이 되풀이 되는 경우가 적고 킁크가 생기는 경향이 적은 것이 보통 꼬임이다.
- ③ 와이어로프의 직경의 허용차는  $\pm 7\%$ 이다.
- ④ 크레인용 와이어로프는 주로 아연도금을 한 파단강도가 높은 것을 사용한다.

51. 벨트 취급에 대한 안전사항 중 틀린 것은?

- ① 벨트 교환시 회전을 완전히 멈춘 상태에서 한다.
- ② 벨트의 회전을 정지시킬 때 손으로 잡는다.
- ③ 벨트에는 적당한 장력을 유지하도록 한다.
- ④ 고무벨트에는 기름이 묻지 않도록 한다.

52. 화재가 발생하기 위해서는 3가지 요소가 있는데 모두 맞는 것으로 연결된 것은?

- ① 가연성 물질 - 점화원 - 산소
- ② 산화 물질 - 소화원 - 산소
- ③ 산화 물질 - 점화원 - 질소
- ④ 가연성 물질 - 소화원 - 산소

53. 작업장의 안전수칙 중 틀린 것은?

- ① 공구는 오래 사용하기 위하여 기름을 묻혀서 사용한다.
- ② 작업복과 안전장구는 반드시 착용한다.
- ③ 각종 기계를 불필요하게 공회전 시키지 않는다.
- ④ 기계의 청소나 손질은 운전을 정지시킨 후 실시한다.

54. 수공구류의 일반적인 안전수칙이다. 해당되지 않는 것은?

- ① 손이나 공구에 묻은 기름, 물 등을 닦아낼 것
- ② 주의를 정리 정돈할 것

- ③ 규격에 맞는 공구를 사용할 것  
 ❶ 수공구는 그 목적 외에 다목적으로 사용할 것

55. 일반적인 작업장에서 작업안전을 위한 복장으로 가장 적합하지 않은 것은?

- ① 작업복의 착용      ② 안전모의 착용  
 ③ 안전화의 착용      ❶ 선글라스 착용

56. 안전제일에서 가장 먼저 선행되어야 하는 이념으로 맞는 것은?

- ① 재산 보호      ② 생산성 향상  
 ③ 신뢰성 향상      ❶ 인명 보호

57. 전기 용접 아크 광선에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 전기 용접 아크에는 다량의 자외선이 포함되어 있다.  
 ② 전기 용접 아크를 볼 때에는 헬멧이나 실드를 사용하여야 한다.  
 ❶ 전기 용접 아크 빛에 의해 눈이 따가울 때에는 따뜻한 물로 눈을 닦는다.  
 ④ 전기 용접 아크 빛이 직접 눈으로 들어오면 전광성 안염 등의 눈병이 발생한다.

58. 보기의 조정렌치 사용상 안전수칙 중 옳은 것은?

- a. 잡아당기며 작업한다.  
 b. 조정 죠에 당기는 힘이 많이 가해지도록 한다.  
 c. 볼트 머리나 너트에 꼭 끼워서 작업을 한다.  
 d. 조정렌치 자루에 파이프를 끼워서 작업을 한다.

- ① a, b      ❶ a, c  
 ③ b, c      ④ b, d

59. 작업장에서 중량물을 들어 올리는 방법 중 안전상 가장 옳바른 것은?

- ① 최대한 사람의 힘을 모아들어 올린다.  
 ② 지렛대를 이용한다.  
 ③ 로프로 묶고 잡아당긴다.  
 ❶ 체인블록을 이용하여 들어 올린다.

60. 안전·보건표지의 종류와 형태에서 그림의 안전표지판이 나타내는 것은?



- ❶ 응급구호 표지      ② 비상구 표지  
 ③ 위험 장소 경고 표지      ④ 환경 지역 표지

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ④  | ①  | ③  | ②  | ③  | ②  | ①  | ③  | ①  | ①  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ①  | ①  | ③  | ③  | ③  | ①  | ②  | ①  | ②  | ②  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ③  | ①  | ③  | ④  | ③  | ①  | ②  | ②  | ④  | ②  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ②  | ③  | ①  | ②  | ④  | ③  | ①  | ②  | ②  | ③  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ③  | ③  | ②  | ②  | ③  | ④  | ②  | ①  | ②  | ②  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ②  | ①  | ①  | ④  | ④  | ④  | ③  | ②  | ④  | ①  |